

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády

Kategorie B

Autor úloh J. Thomas

1. a) Celková dráha automobilu závisí na času t_1 .

$$s = \frac{v_0 t_1}{2} + a \frac{(t - t_1)^2}{2} = \frac{v_0 t_1}{2} + \frac{v_0}{t_1} \frac{(t - t_1)^2}{2} = \frac{v_0}{2} \left[t_1 + \frac{(t - t_1)^2}{t_1} \right].$$

Rovnici upravíme na tvar

$$\frac{2st_1}{v_0} = t_1^2 + (t - t_1)^2 \quad \text{nebo} \quad t_1^2 - \left(t + \frac{s}{v_0} \right) t_1 + \frac{t^2}{2} = 0. \quad (1)$$

Závislost dráhy s na času má tvar paraboly. Minimum funkce odpovídá dvojnásobný kořen kvadratické rovnice.

Diskriminant této kvadratické rovnice

$$D = \left(t + \frac{s}{v_0} \right)^2 - 2t^2 = \left(t + \frac{s}{v_0} - t\sqrt{2} \right) \left(t + \frac{s}{v_0} + t\sqrt{2} \right).$$

Dráha bude minimální, když $t + \frac{s}{v_0} - t\sqrt{2} = 0 \Rightarrow s = (\sqrt{2} - 1) v_0 t$.

4 body

- b) Řešením rovnice (1)

$$t_1 = \frac{t + \frac{s}{v_0} \pm \sqrt{\left(t + \frac{s}{v_0} \right)^2 - 2t^2}}{2} = \frac{t\sqrt{2} \pm \sqrt{2t^2 - 2t^2}}{2} = t \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

2 body

- c) Velikost zrychlení automobilu $a = \frac{v_0}{t_1} = \frac{2v_0}{t\sqrt{2}} = \frac{v_0\sqrt{2}}{t}$.

2 body

- d) Konečná rychlost automobilu

$$v_1 = a(t - t_1) = v_0 \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = v_0 \frac{2\sqrt{2} - 2}{2} = v_0 (\sqrt{2} - 1).$$

Číselně: $s = 41 \text{ m}$, $t_1 = 7 \text{ s}$, $a = 1,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, $v_1 = 4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2 body

2. a) Je-li trubice ve svislé poloze a bublinka se pohybuje rovnoměrně, je v rovnováze vztlačková síla $F_{vz} = V\rho g$, která působí směrem vzhůru s odporovou silou $F_o = 6\pi\eta r v_0$, která má opačný směr. Tíhu samotné bublinky můžeme zanedbat. Platí tedy

$$V\rho g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g = 6\pi\eta r v_0 \Rightarrow r = \sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\rho g}} = 2,6 \text{ mm}.$$

2 body

- b) Ze vztahu $V\rho g = 6\pi\eta r v_0$ vidíme, že rychlost pohybu bublinky je úměrná tíhovému zrychlení $v_0 = kg$.

Pohybuje-li se trubice vodorovně, je rychlost pohybu bublinky vzhledem k trubici úměrná zrychlení trubice: $v = ka$.

Bublinka se přitom pohybuje v opačném směru než trubice.

Protože $v = \frac{x}{t}$ (bublinka se pohybuje rovnoměrně) a $v_1 = at$ (trubka se pohybuje rovnoměrně zrychleně), platí pro vzdálenost uraženou bublinkou:

$$x = vt = kat = \frac{v_0}{g}v_1 = 1,0 \text{ cm.} \quad (1)$$

Bublinka se tedy bude nacházet 4,0 cm od zadního (levého) okraje trubice.

4 body

c) Při zastavení trubice se bublinka vrátí na původní místo. **2 body**

d) Aby se bublinka dostala k okraji trubice, musí urazit vzdálenost $\frac{l}{2} = 5,0 \text{ cm}$.

Z rovnice (1)

$$\frac{l}{2} = \frac{v_0}{g}v_2 \quad \Rightarrow \quad v_2 = \frac{lg}{2v_0} = 49 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Trubice by musela získat rychlost téměř $50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2 body

3. Zvolme vztažnou soustavu, jejíž osa x je rovnoběžná s deskami kondenzátoru a osa y je k ní kolmá.

Velikost rychlosti elektronu při jeho vstupu do elektrického pole označme v_1 , velikost rychlosti elektronu při jeho výstupu z elektrického pole označme v_2 .

$$v_1 = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 5,9 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Její složka ve směru osy x se během pohybu v elektrickém pole nemění $v_{1x} = v_{2x} = v_1 \cos \alpha$. Rychlost elektronu při výstupu z elektrického pole má velikost $v_2 = \sqrt{v_{2x}^2 + v_{2y}^2}$. Pro její složku v_{2y} platí

$$v_{2y} = v_{2x} \tan \beta = v_1 \cos \alpha \cdot \tan \beta.$$

Velikost rychlosti elektronu, který opouští elektrické pole

$$\begin{aligned} v_2 &= \sqrt{v_{2x}^2 + v_{2y}^2} = \sqrt{v_1^2 \cos^2 \alpha + v_1^2 \cos^2 \alpha \tan^2 \beta} = \\ &= v_1 \cos \alpha \sqrt{1 + \tan^2 \beta} = v_1 \cos \alpha \sqrt{2} = 7,2 \cdot 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}. \end{aligned}$$

4 body

a) Na zvýšení kinetické energie elektronu muselo elektrické pole vykonat práci

$$e \cdot U = E_{k2} - E_{k1}.$$

Protože se rychlost elektronu zvýšila $\cos \alpha \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{2}$ -krát, zvýšila se jeho kinetická energie 1,5-krát. Hledané napětí

$$U = \frac{E_{k2} - E_{k1}}{e} = 0,5 \frac{E_{k1}}{e} = 50 \text{ V}.$$

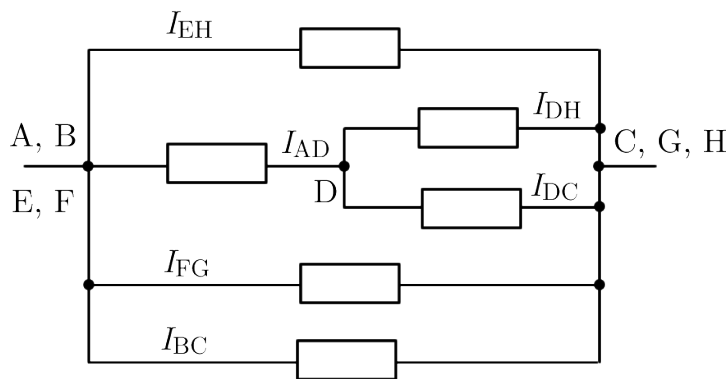
3 body

c) Při pohybu částice v magnetickém poli platí:

$$\frac{mv_2^2}{r} = Bev_2 \Rightarrow B = \frac{mv_2}{er} = mv_2 e d \sin \beta = 0,29 \text{ mT}.$$

3 body

4. Zapojení si můžeme překreslit takto:



Obr. R1

a) Pro celkový odpor platí: $\frac{1}{R_C} = \frac{3}{R} + \frac{2}{3R} \Rightarrow R_C = \frac{3}{11}R = 27,3 \Omega.$

2 body

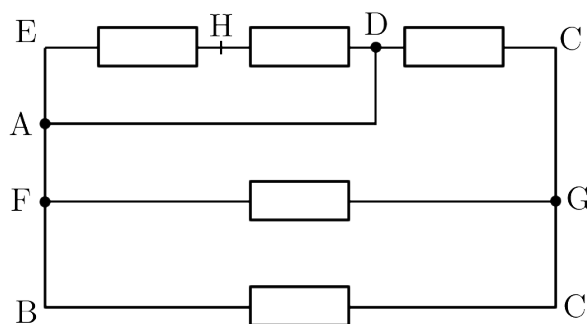
Označme $I_{EH} = I_{FG} = I_{BC} = I_1$; $I_{AD} = I_2$; $I_{DH} = I_{DC} = I_3$.

$$I_1 = \frac{U}{R} = I_{EH} = I_{FG} = I_{BC} = 0,24 \text{ A},$$

Protože $\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{3}{2}R}{R} = \frac{3}{2} \Rightarrow I_2 = \frac{2}{3}I_1 = I_{AD} = 0,16 \text{ A}, I_3 = \frac{1}{2}I_2 = I_{DH} = I_{DC} = 0,08 \text{ A}.$

3 body

b) Schéma zapojení je nyní



Obr. R2

Pro celkový odpor platí: $\frac{1}{R_C} = \frac{2}{R} + \frac{3}{5R} \Rightarrow R_C = \frac{5}{13}R = 38,5 \Omega.$

Celkové napětí se nezměnilo, celkový odpor se zvětšil, celkový příkon je nyní menší než před přerušením vodiče GH.

2 body

- c) Protože se celkové napětí ani odpor každého rezistoru po přerušení vodiče GH nezmění, stačí porovnat proudy nebo napětí na jednotlivých rezistorech.

Porovnáním proudů:

Proudy $I_{FG} = I_{BC}$ se nezměnily. Nezměnil se tedy ani příkon na rezistorech mezi body FG a BH.

Proud mezi body D a C: $I_{DC} = \frac{3U}{5R} > \frac{U}{3R} \Rightarrow$ příkon na rezistoru mezi body D a C se zvětší.

Dále platí:

$$I_{AD} = 2I_{AEHD} \text{ a } I_{AD} + I_{AEHD} = I_{DC} \Rightarrow I_{AEHD} = \frac{I_{DC}}{3} = \frac{U}{5R} < \frac{U}{3R} < \frac{U}{R},$$

z čehož plyne, že příkon na rezistorech EH a HD bude menší;

$$I_{AD} = \frac{2}{3}I_{DC} = \frac{2U}{5R} < \frac{2U}{3R} \Rightarrow \text{příkon na rezistoru AD bude menší.}$$

3 body

Porovnáním napětí:

Před přerušením vodiče GH platilo:

$$U_{EH} = U_{FG} = U_{BC} = U,$$

$$U_{AD} = \frac{2}{3}U,$$

$$U_{DH} = U_{DC} = \frac{1}{3}U.$$

Po přerušení vodiče HD platí:

$$U_{FG} = U_{BC} = U \Rightarrow \text{příkon se nezměnil,}$$

$$U_{EH} = U_{HD} = \frac{1}{5}U < \frac{1}{3}U < U \Rightarrow \text{příkon se zmenší,}$$

$$U_{AD} = \frac{2}{5}U < \frac{2}{3}U \Rightarrow \text{příkon se zmenší,}$$

$$U_{DC} = \frac{3}{5}U > \frac{1}{3}U \Rightarrow \text{příkon se zvětší.}$$